

DRY YOUR

BEST

Estratégias para aumento da rentabilidade com o manejo da secagem

Àlex Bach

DVM, MSc, PhD. ICREA, Professor do Departamento de Produção de Ruminantes no IRTA (Barcelona, Espanha)

Luis A. Quintela Arias

DVM, MSc, PhD. Professor no Departamento de Patologia Animal, Faculdade de Veterinária em Lugo, Universidade de Santiago de Compostela (Espanha)

Victor E. Cabrera

PhD. Professor do Departamento de Ciências de Lácteos. Universidade de Wisconsin-Madison (EUA)

Ana I. de Prado Taranilla

DVM, MSc. Gerente Técnica, Área Internacional, Ceva Saúde Animal, Libourne (França)



A secagem é amplamente reconhecida como um período crítico no ciclo de produção de vacas leiteiras. A estratégia de secagem das vacas tem impacto no desempenho econômico da fazenda. Os professores A. Bach (ICREA/IRTA), L. Quintela (Universidade de Santiago de Compostela) e V. Cabrera (Universidade de Wisconsin-Madison), em colaboração com a Ceva Saúde Animal, elaboraram um modelo de simulação que permite calcular, por fazenda, os ganhos com o uso de Velactis como facilitador de secagem. Este boletim descreve e explica os fatores envolvidos na avaliação do desempenho econômico.

Principais pontos:

-  Atualmente a secagem pode ter enorme impacto na saúde e no bem-estar de vacas leiteiras de alto rendimento. Alta produtividade na época da secagem pode causar edema do úbere, que por sua vez pode provocar dor e, portanto, tornar-se uma questão de bem-estar. A secagem também pode acarretar aumento do vazamento de leite, agravando o risco de novas infecções intramamárias.
-  A secagem pode ser feita de forma abrupta ou gradual. O tipo de manejo da secagem afeta a saúde do úbere, o bem-estar e a produtividade das vacas.
-  O uso de Velactis junto com a secagem abrupta facilita o manejo nesse período, podendo trazer ganhos em termos de saúde do úbere, aumento do volume de leite comercializado e bem-estar animal. Velactis proporciona ganhos econômicos que variam de acordo com o tipo de manejo na fazenda. Nos exemplos específicos que apresentamos o lucro líquido médio anual variou de 42 a 60 euros por vaca.

Introdução

A secagem é amplamente reconhecida como um período crítico no ciclo de produção de vacas leiteiras (Capuco and Akers, 1999; Bachman and Schairer, 2003; Choudhary, 2014). O processo de secagem abrupta (sem antes fazer mudanças na dieta ou no intervalo entre ordenhas) tem a vantagem de aumentar o volume de leite produzido pela vaca em lactação, além de ser mais simples tanto para a vaca como para quem o implementa. Contudo, foi levantada a hipótese de que, com o aumento da produtividade de leite nas últimas décadas, a transição da lactação para a secagem foi se tornando cada vez mais problemática para as vacas em termos de saúde e bem-estar (Thornton, 2010; Zobel et al., 2015). Alto volume de leite na época da secagem pode causar edema no úbere e provocar desconforto e dor (Bertulat et al., 2017) e também aumenta o risco de novas infecções intramamárias (IIM) e vazamento de leite (VL) (Huxley et al., 2002; Rajala-Shultz et al., 2005). A ocorrência de VL também está associada ao aumento de IIM em vacas em lactação, o que foi demonstrado em estudo dos pesquisadores De Prado et al (2018), em que vacas com quartos com VL apresentaram, respectivamente, 2 e 1,5 vezes mais probabilidade de desenvolver mastite clínica (MC) ou novas IIM nos primeiros 30 dias pós-parição do que vacas sem VL.

A incidência de VL logo após a secagem foi pesquisada em vários países e, com base nesses dados, pode-se chegar à previsão de ocorrência desse problema em cerca de 30% das vacas leiteiras atualmente, tornando-se um sério fator de risco de novas IIM.

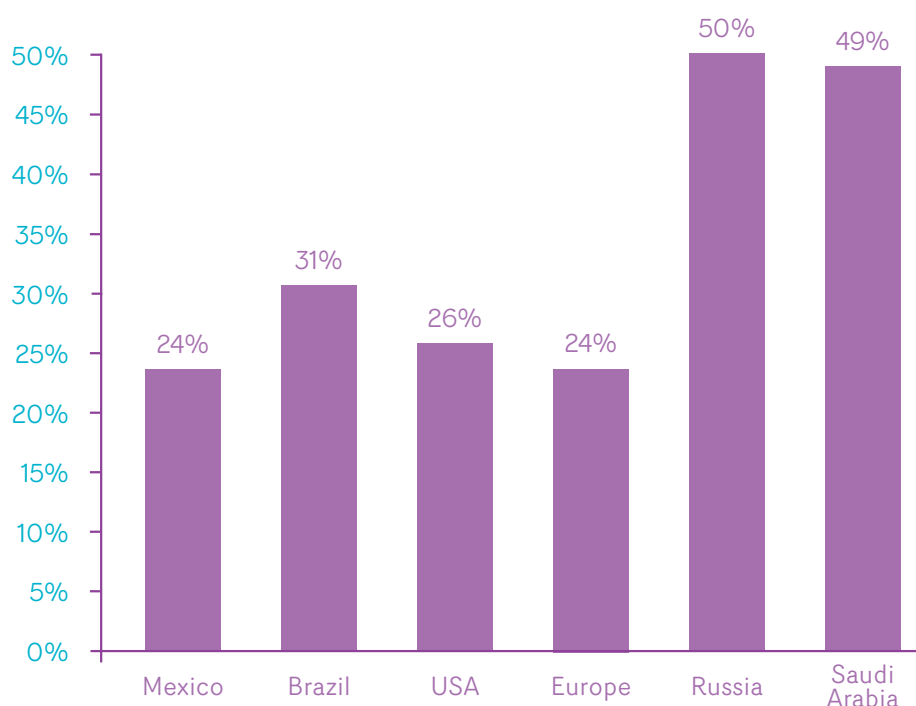


Gráfico 1. Percentual de vacas com vazamento de leite pós-secagem em estudos patrocinados pela Ceva (adaptado de Prado et al., Congresso ADSA 2018).

Foi constatado que a diminuição da produção de leite pré-secagem é benéfica do ponto de vista da saúde do úbere e do bem-estar animal. Vários estudos analisaram os efeitos de diferentes estratégias de manejo destinadas a diminuir a produção de leite nos dias pré-secagem, bem como acelerar o processo de involução logo após a secagem. Entre outras estratégias, incluem-se mudanças na dieta (Odensten et al., 2005; Valizadeh et al., 2008), que consistem basicamente na restrição de nutrientes, seja por meio de dieta de baixo teor energético, seja pela diminuição da oferta de alimento às vacas. Essa estratégia requer duas medidas práticas na fazenda: 1) mudança da dieta e 2) mudança de piquetes ou local onde ficam os animais. Essas duas medidas podem realmente comprometer a função imune, impedindo-se assim o próprio objetivo de reduzir o risco de desenvolver problemas na saúde do úbere. Em primeiro lugar, mudar os animais de grupos causará uma certa tensão social, o que pode comprometer a função imune (que será ainda mais suprimida quando forem movidos para um piquete seco pós-secagem). Em segundo lugar, a redução do leite não é imediata, e os animais continuarão a produzir leite acima do fornecimento de nutrientes por alguns dias. Essa produção de leite é sustentada por reservas corporais, principalmente de ácidos graxos não esterificados, associadas ao comprometimento da função imune (Ster et al., 2012).

A restrição alimentar também foi associada à sensação de fome nas vacas (Tucker et al., 2009; Valizadeh et al., 2008) e a sinais de estresse (Odensten et al., 2007a, b). Foi comprovado que essa estratégia cria um estado temporário de balanço energético negativo que pode causar problemas metabólicos (Odensten et al., 2005).

A cabergolina (Velactis®, Ceva Saúde Animal) é um método alternativo para uso junto com a secagem abrupta (interrupção abrupta da ordenha sem objetivo de alterar a produção de leite por restrição alimentar ou ampliação dos intervalos entre ordenhas). Esse facilitador de secagem diminui a produção de leite ao reduzir a secreção do hormônio prolactina, favorecendo assim esse processo. Como resultado da aplicação de Velactis na secagem após a última ordenha, diminui a incidência de edema no úbere e de VL (Bach et al., 2015; Bertulat et al., 2017), acelera-se a involução da glândula mamária (Boutinaud et al., 2016, 2017) e, consequentemente, cai o risco de novas IIM e dor no úbere. Além disso, Velactis proporciona ganho econômico, ao aumentar o volume de leite comercializado nos últimos dias pré-secagem em comparação à secagem gradual.

Com o objetivo de demonstrar os ganhos econômicos com o uso de Velactis na secagem, a Ceva Saúde Animal, em colaboração com renomados especialistas, desenvolveu um modelo de simulação (uma calculadora) para uso nas fazendas.

Estratégias para aumento da lucratividade com o manejo da secagem

Para avaliar as mudanças rentáveis que podem ser adotadas na fazenda, é importante, em primeiro lugar, mensurar o custo atual que a fazenda tem nos cuidados com a saúde do úbere. O modelo calcula esse custo com base nos dados da fazenda e da sua gestão. Em segundo lugar, o modelo estima o ganho líquido e o retorno do investimento por vaca após a introdução de Velactis. O aumento da lucratividade pode vir da economia nos gastos com a saúde do úbere e/ou da obtenção de mais leite nos dias pré-secagem.

Em alguns cálculos foi considerado o total de leite produzido por todas as vacas do rebanho pelo período de um ano. Com base nesse dado, a ferramenta escolhe o nível de produção do rebanho (por ex., 10.500 kg/vaca/ano) e as curvas de lactação de 1a ou ≥ 2 a que melhor o representam. O modelo das curvas foi elaborado com base em milhões de dados de lactação usados para corresponder a uma função de curva de lactação pré-definida, MilkBot (Ehrlich, 2011). As curvas normalizadas representam um nível de produção do rebanho, que são então utilizadas para estimar o rendimento de leite em diferentes momentos durante a fase de lactação e, portanto, o volume de leite que as vacas perderão ou ganharão quando houver casos de mastite pós-parição ou mudanças no manejo da secagem, respectivamente.

Para melhor compreensão do modelo de simulação, apresentaremos os parâmetros que afetam o custo da saúde do úbere e as possíveis perdas da fazenda causadas por diferentes estratégias de secagem. O cálculo será feito para duas fazendas, cujos dados principais são descritos no **quadro 1**.



	Fazenda A	Fazenda B
Número de vacas multíparas em lactação (lactantes + secas)	270	1,500
Número de vacas primíparas em lactação (lactantes + secas)	126	600
Média de produção de leite em 305 dias (kg/vaca/ano)	11,000	12,417
Média de produção de leite por vaca (total) (kg/vaca/lactação)	12,650	14,200
Taxa de descarte total (%)	20	23
Taxa de mortalidade total (%)	2	4
Média da contagem de células somáticas no tanque (x 1000 células/mL)	300	225
% de mastite clínica no 1º mês de lactação	8	10
% de vazamento de leite pós-secagem	35	27
Duração média atual do período seco (dias)	62	69
Dias de restrição alimentar	7	6
Dias de restrição de ordenha	2	1
Intervalo parto-concepção (dias)	150	160
Duração do tratamento + duração do descarte do leite (dias)	9	9
Custo médio de diagnóstico (€\$)	4	10
Custo médio de tratamento (€\$)	26	18

Quadro 1. Parâmetros de duas fazendas utilizadas no cálculo dos custos de mastite. As fazendas A e B adotam secagem gradual. A fazenda A faz restrição alimentar por 7 dias e da ordenha por 2 dias pré-secagem. A fazenda B faz restrição alimentar por 6 dias e da ordenha por 2 dias pré-secagem.

Custos com a saúde do úbere relacionados com o manejo na secagem

— Custos da mastite clínica

A mastite clínica é uma doença de grande impacto na pecuária bovina no mundo todo. Além de comprometer o bem-estar das vacas, essa enfermidade acarreta perdas econômicas com o custo do tratamento, queda da produção e descarte do leite (Hogeveen et al., 2011). Além disso, a MC afeta o desempenho reprodutivo, que envolve maior intervalo do parto à concepção, maior número de serviços por concepção (Barker et al., 1998), menores taxas de concepção (Santos et al., 2004; Lavon et al., 2011) e maior risco de perda embrionária (Chebel et al., 2004; McDougall et al., 2005).

O impacto econômico da MC costuma ser maior do que o previsto pelos pecuaristas e veterinários, sendo que os custos podem diferir bastante entre as fazendas, variando de € 287 (Halasa et al., 2007) até quase € 1.500 (Heikkilä et al., 2012). Portanto, para se calcular o verdadeiro impacto econômico dos casos de mastite, deve-se levar em conta o tamanho e o manejo específico em cada fazenda, pois o número de animais em lactação afeta o resultado final.

Os custos por caso de mastite clínica podem ser divididos em diretos e indiretos. Os custos diretos englobam: assistência veterinária, testes de diagnóstico, médias de tratamento, descarte de leite durante o caso e pós-tratamento, mão-de-obra e perda por óbito. Entre os custos indiretos se incluem a queda da produção de leite na lactação atual após caso clínico, o custo associado ao descarte prematuro e à reposição, além da redução do desempenho reprodutivo.

Custos diretos

Custo da assistência veterinária

É provável que o médico veterinário seja chamado para atender casos graves de MC. Porém, esse custo não é contabilizado em outras situações em que o caso de mastite é diagnosticado e tratado pelo próprio criador com base em protocolos previamente definidos com o veterinário. No caso de o veterinário trabalhar em tempo integral na fazenda, estima-se que o mínimo de tempo gasto no atendimento seja de 30 min (Richert et al., 2013), sendo o custo definido pelo gerente da propriedade.

Custo do diagnóstico de mastite

Trata-se do custo médio para identificação de patógenos e antibiograma necessários para definir o tratamento antibiótico correto. Esse custo é especificado pelo veterinário ou pecuarista com base na sua experiência na fazenda (por ex., quantidade anual de amostras de leite com mastite que são enviadas ao laboratório).

Custo médio do tratamento

Todos os casos de mastite clínica devem ser tratados o mais rápido possível para obter os melhores resultados. As fazendas precisam ter um protocolo que inclua o antibiótico específico para uso, um anti-inflamatório não esteroide e a duração do tratamento. A decisão deve ser tomada com base no patógeno mais comum observado nos casos clínicos e na eficácia esperada dos diferentes antibióticos testados.

Descarte de leite

Refere-se ao custo do descarte de leite de vacas em tratamento mais a duração do descarte de acordo com o medicamento utilizado. Esse custo depende da duração do tratamento e do volume de leite que a vaca estava produzindo antes do caso clínico. Para calcular essa perda, é necessário saber o valor que o pecuarista recebe por litro de leite e também a estimativa de produção de leite no período do caso.

Custo da mão-de-obra

Sem dúvidas que uma vaca com MC requer mais tempo do que o habitual, visto que precisa ser transferida para um piquete de animais doentes e receber o devido tratamento. O tempo dedicado a uma vaca com mastite clínica foi estimado em cerca de 45 minutos (ao longo de todo o processo) (Van Soest et al., 2016). Para avaliar esse custo, deve-se ter em mente que, enquanto estiverem envolvidos nessa tarefa, os funcionários não podem se dedicar a outras tarefas na fazenda. O custo dependerá do valor da hora trabalhada. Portanto, deve-se levar em conta o salário médio bruto mensal e o número de horas trabalhadas por semana por funcionário. Foi possível utilizar dados médios oficiais por país para estimar esse custo.

Custo da mortalidade por mastite

Em geral, o risco relativo de óbito por mastite é baixo (1,2) (Seegers et al., 2003). Se soubermos a incidência de MC e o número total anual de óbitos no rebanho para cada 100 vacas, é possível calcular o percentual de óbitos por mastite (Dohoo et al., 2003). O custo de um óbito será o da reposição por uma nova vaca.

Custos indiretos

Queda da produção de leite

A diminuição da produção de leite responde por um dos maiores percentuais de perdas econômicas. Para caso clínico no primeiro mês pós-parição, estima-se que as vacas tenham perda de 8% da produção de leite durante toda a fase de lactação (Huips et al., 2008). Portanto, o custo estará associado ao número de casos clínicos no início da lactação.

Taxa de descarte

A mastite clínica também tem um custo relacionado ao descarte prematuro e à reposição da vaca. O risco relativo de descarte (venda para abate) de uma vaca depois de sofrer MC é 1,8 maior do que de uma vaca sadia (Seegers et al., 2003). É possível calcular o percentual de descarte de vacas por mastite, analisando-se a incidência de MC no primeiro mês de lactação na fazenda e o número total anual de vacas descartadas no rebanho para cada 100 vacas (Dohoo et al., 2003). O custo do descarte será o resultado da subtração do custo da reposição o preço residual do animal descartado.

Queda do desempenho reprodutivo

O modelo do impacto econômico da MC nos primeiros 30 dias de lactação no desempenho reprodutivo foi feito com base no pressuposto de que um caso de mastite aumentaria em 25 dias o intervalo parto-concepção (o serviço em que as vacas emprenham) (Santos et al., 2004). O custo do maior do intervalo entre partos se deve à ampliação da fase final da lactação e à diminuição do percentual de nascimentos por ano. Esse modelo considera a estimativa de produção de leite e o respectivo consumo alimentar com base nos dias de produção da fazenda.



Gráfico 2. Custo da mastite clínica

— Custos da mastite subclínica

Em geral, a mastite subclínica não é tratada durante a fase de lactação. Portanto, não há custos diretos, sendo descritos apenas os indiretos que abrangem a queda da produção de leite e os associados à diminuição do desempenho reprodutivo.

Redução da produção de leite

Com base na contagem de células somáticas no tanque (CCST), Van den Borne et al., (2006) definiram o percentual de vacas em lactação em cada grupo de contagem de células somáticas (**Quadro 2**).

		BTSCC (x 1000) (células /mL)				
		<100	≥100/ <200	200 - 250	≥250/ <400	≥400
Contagem Individual de Células Somáticas /mL (x 1000)	0.50	80%	32%	29%	16%	0%
	50-100	16%	33%	30%	17%	0%
	100-200	3%	23%	22%	15%	3%
	200-400	1%	12%	12%	37%	31%
	>400	0%	0%	8%	15%	66%

Quadro 2. Distribuição do percentual de animais em cada grupo de contagem de células somáticas de acordo com a CCST (Van der Borne et al., 2006).

Considerando normal uma vaca com menos de 50.000 células/mL, cada duplicação da CCS acima de 50.000 células/mL acarreta uma perda de produção de 0,4 kg leite/dia em vacas primíparas e 0,6 kg leite/dia em vacas múltíparas (Hortet & Seegers, 1998). Portanto, a redução do número de vacas infectadas e, conseqüentemente, da CCS, faz aumentar a produção de leite na fazenda (Huips et al., 2008).

Redução da eficácia reprodutiva

Foi também elaborado um modelo do impacto econômico no desempenho reprodutivo de vacas com CCS elevada. Nesse caso, as vacas com mastite subclínica aumentariam em 21 dias o intervalo parto-concepção (o serviço em que as vacas emprenham) (Santos et al., 2004). Esse custo é apurado, seguindo-se o mesmo cálculo efetuado no caso de mastite clínica.

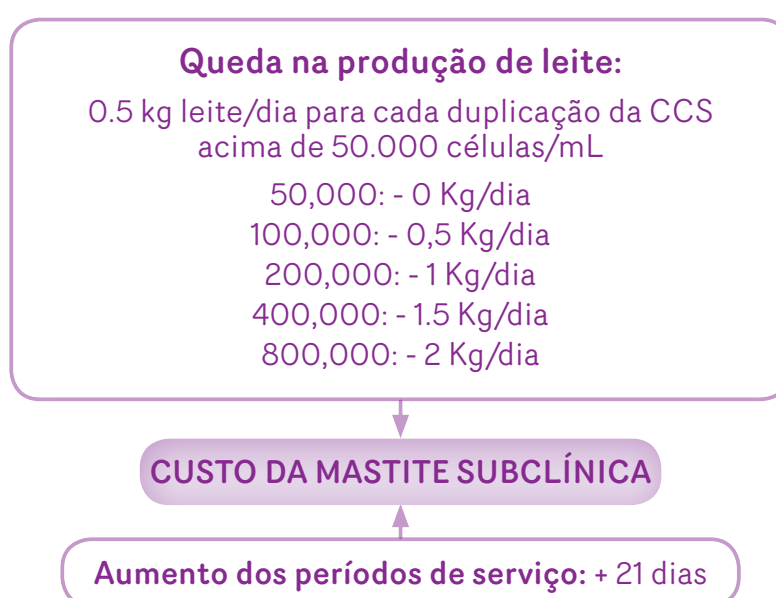


Gráfico 3. Custo da mastite subclínica

Distribuição dos custos da mastite e do valor do custo total (em euros) na fazenda A (**gráfico 4**) e B (**gráfico 5**) .

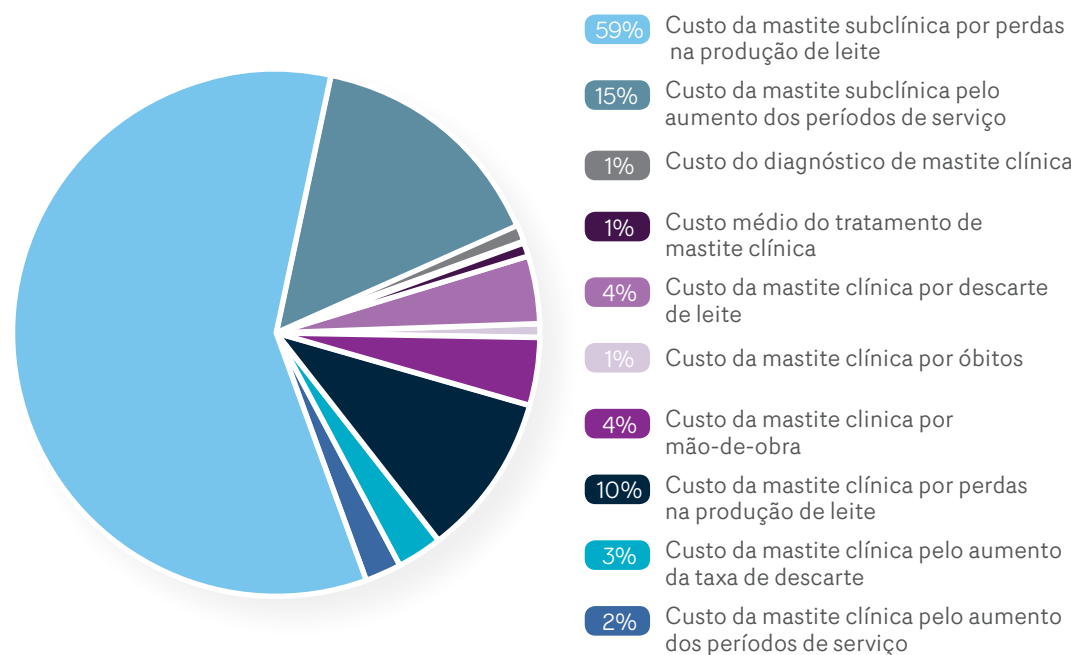


Gráfico 4. Distribuição dos custos de mastite na fazenda A. O custo total por mastite equivale a 85.511 euros.

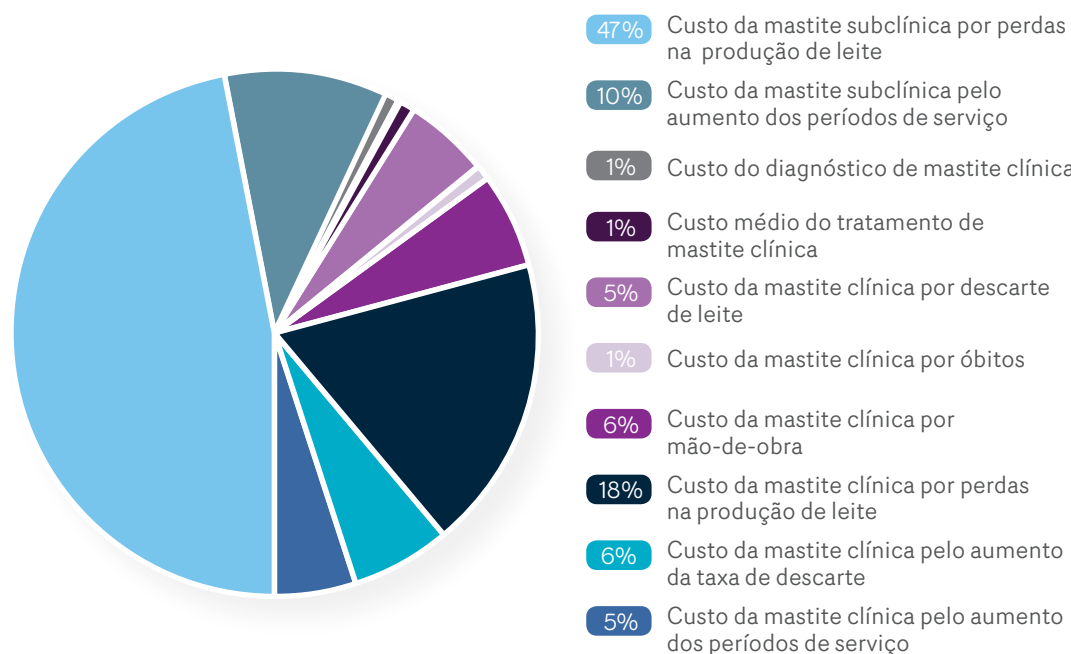


Gráfico 5. Distribuição dos custos de mastite na fazenda B. O custo total por mastite equivale a 377.539 euros.

	Fazenda A	Fazenda B
Custo da mastite clínica (€) (% custo total)	23,031 (27%)	168,611 (45%)
Custo da mastite subclínica (€) (% custo total)	62,480 (73%)	208,928 (55%)
Custo total com saúde do úbere (€)	85,511	377,539
Custo/vaca (€)	216	180

Quadro 3. Custo da mastite clínica, subclínica e total na fazenda A e B

Custo pelo manejo de secagem gradual

método de reduzir a produção de leite pré-secagem e facilitar a transição da fase de lactação para o período seco tem impacto econômico. Foi demonstrado que esse método gradual com a interrupção intermitente da ordenha diminui a produção de leite em 22% a 47% na última semana de lactação (Oliver et al., 1990). A diminuição da ingestão de matéria seca no intervalo de 7 dias pré-secagem acarretou uma queda de 34% na produção de leite em comparação à interrupção abrupta da lactação (Tucker et al., 2009). Além disso, o método gradual acarreta custos de mão-de-obra, visto que o pecuarista precisa adotar uma abordagem específica para cada uma das vacas. Tais custos são às vezes difíceis de calcular, mas é importante que sejam computados. Embora os custos com a alimentação diminuam com o uso de dieta de menor densidade energética ou menos concentrada, os pecuaristas preferem adotar a secagem abrupta, pois o manejo é mais fácil, e eles vão obter mais leite por vaca por lactação. Dessa forma, a mudança de secagem gradual para abrupta traz ganhos econômicos aos criadores.

Tomando-se essas duas fazendas como exemplo: a fazenda A restringe a oferta de alimento por 7 dias e também a ordenha por 2 dias pré-secagem, o que corresponde a uma perda econômica de 8.470 euros (€22/vaca). A fazenda B restringe a oferta de alimento por 6 dias e a ordenha por 1 dia pré-secagem, e as perdas econômicas totalizam 36.151 euros (€17/vaca) (quadro 4).

	Fazenda A	Fazenda B
Dias de restrição alimentar	7	6
Dias de restrição de ordenha	2	1
Custo total do método gradual (€)	8,470	36,151
Custo/vaca (€)	22	17

Table 4. Total cost when gradual dry-off method is applied in farm A and farm B.

Custo por questões de bem-estar

O bem-estar animal é uma questão cada vez mais importante entre os médicos-veterinários, pecuaristas, consumidores e a indústria de laticínios. O processo de secagem pode ter impacto negativo em vários aspectos do bem-estar, com a possibilidade de causar estresse, desconforto e dor. É difícil avaliar o custo econômico nesse âmbito, mas na hora de escolher o método de secagem das vacas, é preciso levar em conta todos esses aspectos. Tanto a secagem abrupta como a gradual têm desvantagens.

Conforme já mencionado, o método abrupto em vacas que ainda estão produzindo grande volume de leite na época da secagem provoca acúmulo de leite, o que por sua vez causa pressão e edema no úbere, provocando desconforto e dor. Há uma redução do tempo total na posição deitada e na duração média dos períodos de descanso, sendo ambos usados como indicadores de desconforto (Leitner et al., 2007; Cyples et al., 2012). Com relação aos métodos graduais, as vacas sob restrição alimentar podem passar fome, vocalizam mais e apresentam estado temporário de balanço energético negativo com sinais de estresse em comparação às vacas que não são submetidas à restrição alimentar (Odensten et al., 2005, 2007; Tucker et al., 2009).

Retorno do investimento após o uso de Velactis

— Ganho na saúde do úbere

O uso de Velactis logo após a secagem diminui a produção em vacas leiteiras e melhora a saúde do úbere com 81 % de queda na incidência de vazamento de leite e 21 % de redução de novas IIM (EU/2/15/192/001- 004). Menos IIM resultam em melhor saúde do úbere. Essas medidas revertem em economia pela redução dos custos com a saúde do úbere.

— Ganho na mudança de secagem gradual para abrupta

Velactis também permite aos pecuaristas fazer a secagem abrupta das vacas sem antes restringir o alimento ou a ordenha, o que não só proporciona ganhos econômicos com a maximização do volume de leite comercializado pré-secagem, mas também aumenta o conforto dos animais. Manter as vacas com a mesma quantidade e qualidade do alimento pré-secagem evita possíveis problemas metabólicos e não as fazem passar fome (Oedesten et al., 2005, Valizadeh et al., 2008).

— Ganho no bem-estar

Vacas tratadas com Velactis na secagem abrupta apresentaram redução expressiva da pressão do úbere e dos sinais de dor, com aumento do tempo na posição deitada no primeiro dia pós-secagem em comparação aos controles (Bach et al., 2015; Bertulat et al., 2017). Além disso, não há necessidade de passar as vacas para o lote de pré-secagem, evitando-se assim o estresse associado a essa mudança no manejo (por ex. fome).

— Ganhos com manejo específico

A somatotropina bovina recombinante (rbST) é uma tecnologia que permite a produção de um litro de leite com o uso de menos nutrientes. Uma meta-análise demonstrou que vacas tratadas com rbST têm 15% de aumento da produção de leite em comparação a vacas não tratadas com esse hormônio (Dohoo et al., 2013). Quando usam rbST (nos países onde o uso é permitido), os pecuaristas tentam evitar a administração da última ou das duas últimas doses antes de secar as vacas para reduzir a produção de leite e facilitar a secagem.

O uso de Velactis permite aos pecuaristas manter essas últimas doses e também prolongar a duração da fase de lactação, quando possível. Esse procedimento gera maior volume de leite comercializado e, portanto, mais ganhos econômicos no final da lactação.

— Ganho total, ganho líquido total e retorno do investimento

De acordo com os dados de cada fazenda e o manejo adotado na secagem, Velactis proporciona ganhos específicos.

- 🦏 Em fazendas com manejo de secagem abrupta, o uso de Velactis traz ganhos no bem-estar das vacas e na saúde do úbere em termos de dor e desconforto.
- 🦏 Em fazendas com método de secagem gradual, o uso de Velactis facilita o manejo e traz ganhos na saúde do úbere, maior volume de leite comercializado pré-secagem e bem-estar das vacas, por serem mantidas com a mesma dieta e no mesmo local.
- 🦏 Nas fazendas em que é permitido o uso de rbST, é maior o ganho com o aumento do volume de leite comercializado pré-secagem.

Nos exemplos apresentados, as fazendas A e B vão ter ganhos com a economia nos gastos com a saúde do úbere e também com a mudança da secagem de gradual para abrupta.

Na fazenda B é permitido o uso de rbST. Portanto, caso o pecuarista decida usá-lo, o ganho será maior com o aumento da produção de leite e a ampliação da fase de lactação. O gerente da fazenda B decide usar mais 2 doses de rbST. Portanto, a fazenda produz 15% a mais de leite no último mês de lactação. Os ganhos decorrentes do uso de rbST leva em conta o preço desse hormônio. Por fim, depois de avaliar o preço de Velactis por vaca (€ 25), os pecuaristas podem verificar o ganho líquido após o uso do produto e a relação entre o lucro líquido e o custo do investimento (retorno do investimento - ROI). Uma taxa de retorno alta significa que os ganhos são muito bons em relação ao investimento feito (**quadro 5**).

	Fazenda A	Fazenda B
Ganho na saúde do úbere (€)	18,105	75,129
Ganho com a mudança da secagem gradual para abrupta (€)	8,470	36,151
Ganho com uso de rbST pré-secagem (€)	x	45,753
Ganho com ampliação da lactação (€)	x	20,764
Ganho líquido total (€)	16,674	125,298
Ganho líquido/vaca/ano (€)	42	60

Quadro 5. Distribuição dos ganhos, ganho líquido total e ganho anual por vaca na fazenda A e B



Conclusões

O aumento atual da produtividade em vacas leiteiras vem ocasionando problemas de bem-estar animal e de saúde do úbere associados ao alto nível de produção de leite na secagem. A ênfase na redução da produção de leite na secagem para evitar VL é parte crucial no atual manejo da saúde do rebanho para diminuir a incidência de novas IIM. O método de reduzir a produção de leite nos dias pré-secagem e facilitar a transição da fase de lactação para o período seco tem impacto econômico. Foi elaborado um modelo matemático com o objetivo de avaliar os ganhos econômicos na fazenda com o uso de Velactis. Usando o modelo de simulação com os dados de duas fazendas reais, o lucro médio líquido anual da administração de Velactis junto com a interrupção abrupta da ordenha foi de € 42 a € 60 por vaca. Essa cifra inclui os custos com mastite subclínica e clínica, Velactis, dieta e retorno do leite no final da fase de lactação. Os resultados mostraram que a administração de Velactis logo após a interrupção abrupta da lactação é vantajosa em termos econômicos nas fazendas testadas. Além disso, Velactis facilita o manejo na fazenda e aumenta o bem-estar das vacas.

Referências Bibliográficas

- Bach A, De-Prado A, Aris A. The effects of cabergoline administration at dry-off of lactating cows on udder engorgement, milk leakages, and lying behavior. *J Dairy Sci.* 2015 Oct;98(10):7097-101.
- Bachman, K.C., and M.L. Schairer.. Invited review: Bovine studies on optimal lengths of dry periods. *J. Dairy Sci.* 2003. 86:3027–3037. doi:10.3168/jds.S0022-0302(03)73902-2.
- Barker AR1, Schrick FN, Lewis MJ, Dowlen HH, Oliver SP. Influence of clinical mastitis during early lactation on reproductive performance of Jersey cows. *J Dairy Sci.* 1998 May;81(5):1285-90
- Bertulat S, Isaka N, de Prado A, Lopez A, Hetreau T, Heuwieser W. Effect of a single injection of cabergoline at dry off on udder characteristics in high-yielding dairy cows. *J Dairy Sci.* 2017Apr; 100(4):3220-3232.
- Boutinaud M, Isaka N, Lollivier V, Dessauge F, Gandemer E, Lamberton P, De Prado Taranilla AI, Deflandre A, Sordillo LM. Cabergotine inhibits prolactin secretion and acceterates involution in dairy cows after dry-off. *J Dairy Sci.* 2016 Jul;99(7):5707-5718.
- Boutinaud M, Isaka N, Gandemer E, Lamberton P, Wiart S, Taranilla AIP, Sordillo LM, Lollivier V. Inhibiting prolactin by cabergoline accelerates mammary gland remodeling during the early dry period in dairy cows. *J. Dairy Sci.* 2017 Dec; 100(12):9787-9798.
- Capuco, A. V, and R.M. Akers. Mammary involution in dairy animals.. *J. Mammary Gland Biol. Neoplasia* 1999. 4:137–44. doi:10.1023/A:1018769022990.
- Chebel RC, Santos JEP, Reynolds JP, Cerri RLA, Juchem SO, Overton M. Factors affecting conception rate after artificial insemination and pregnancy loss in lactating dairy cows. *Anim Reprod Sci*; 2004.84:239-55.
- Choudhary, R.K. Mammary stem cells: expansion and animal productivity. *J. Anim. Sci. Biotechnol.* 2014. 5:1–8. doi:10.1186/2049-1891-5-36.
- Cyples JA, Fitzpatrick CE, Leslie KE, DeVries TJ, Haley DB and Chapinal N (2012) The effects of experimentally induced *Escherichia coli* clinical mastitis on lying behavior of dairy cows. *Journal of Dairy Science* 95: 2571-2575
- De Prado-Taranilla, A. 1., A. Veithuis, L. Bertocchi, A. Appiani, O. Becvar, J. Davidek, D.Bay, L.Jimenez, K. Krömker, i.H Paduch, S.Piepers, T. van Werven, A. Veenkamp, B. Dalez, P. Le Page, M. Holstege, Y. Schukken. Presence of milk leakage on days following dry-off increased the risk of clinical mastitis and new intramammary infections at calving in commercial dairy herds around Europe. Poster at 30th World Buiatrics Congress Sapporo 28 Aug -1 Sept 2018.
- Dohoo, I.R., Martin, S.W., Stryhn, H. *Veterinary Epidemiologic Research.* 2003. AV CInc.Charlottetown, P.E.I.
- Dohoo IR, Leslie K, DesCôteaux L, Fredeen A, Dowling P, Preston A, Shewfelt W. A meta-analysis review of the effects of recombinant bovine somatotropin. 1. Methodology and effects on production. *Can J Vet Res.* 2003 Oct;67(4):241-51.
- Ehrlich, J.L. Quantifying Shape of Lactation Curves, and Benchmark Curves for Common Dairy Breeds and Parities. *The bovine practitioner.* 2011.Vol. 45, no. 1
- Halasa, T., Huijps, K., Osteras, O., Hogeveen, H. Economic effects of bovine mastitis and mastitis management: a review. *Vet. Quest.* 2007. 29, 18–31.
- Heikkila, A.M., Nousiainen, J.I., Pyorala, S. Costs of clinical mastitis with special reference to premature culling. *J. Dairy Sci.* 2012. 95, 139–150.
- Hogeveen H., Huijps K., Lam TJ. Economic aspects of mastitis: new developments. *N Z Vet J.* 2011 Jan;59(1):16-23. doi: 10.1080/00480169.2011.547165.

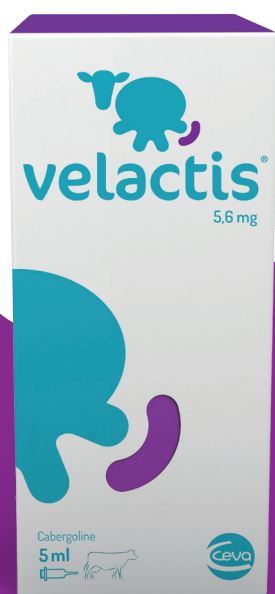
- Hortet, P., & Seegers, H. Calculated milk production losses associated with elevated somatic cell counts in dairy cows: review and critical discussion. *Veterinary Research*. 1998. 29(6), 497-510.
- Huijps, K., Lam, T. J., & Hogeveen, H. Costs of mastitis: facts and perception. *Journal of Dairy Research*. 2008. 75(1), 113-120.
- Huxley, J. N., Green, M. J., Green, L. E. and Bradley, A. J. Evaluation of the efficacy of an internal teat sealer during the dry period. *J. Dairy Sci*. 2002; 85(3): 551-561.
- Lavon Y., Ezra E., Leitner G., Wolfenson D. Association of conception rate with pattern and level of somatic cell count elevation relative to time of insemination in dairy cows. *J Dairy Sci*. 2011. Sep;94(9):4538-45. doi: 10.3168/jds.2011-4293.
- Leitner G, Jacoby S, Maltz E and Silanikove N (2007) Casein hydrolysate intramammary treatment improves the comfort behavior of cows induced into dry-off *Livestock Science* 110: 292-297.
- McDougall S., Rhodes FM., Verkerk G. Pregnancy loss in dairy cattle in the Waikato region of New Zealand. *N Z Vet J*. 2005 Oct;53(5):279-87.
- Odensten, M.O., Y. Chilliard, and K. Holtenius. Effects of two different feeding strategies during dry-off on metabolism in high-yielding dairy cows. *J. Dairy Sci*. 2005. 88:2072-2082. doi:10.3168/jds.S0022-0302(05)72884-8.
- Odensten M O, Holtenius K and Waller K P. Effects of two different feeding strategies during dry-off on certain health aspects of dairy cows *Journal of Dairy Science*. 2007a. 90: 898-907.
- Odensten, M. O., B. Berglund, K.P. Waller, and K. Holtenius. Metabolism and udder health at dry-off in cows of different breeds and production levels. *J. Dairy Sci*. 2007b. 90:1417-1428.
- Oliver, S.P., Shull, E.P., Dowlen, H.H. Influence of different methods of milk cessation, on intramammary infections during the peripartum period. *Proceedings of the National Mastitis Council's International Mastitis Symposium*. Indianapolis, Madison: National Mastitis Council; 1990. p. 92-7.
- Rajala-Schultz, P., J. S. Hogan, and K. L. Smith. Short Communication: Association Between Milk Yield at Dry-Off and Probability of Intramammary Infections at Calving. *J. Dairy Sci*. 2005. 88:577—579.
- Richert, K. M. Cicconi, M.J. Gamroth, Y.H. Schukken, K.E. Stiglbauer, P.L. Ruegg. Management factors associated with veterinary usage by organic and conventional dairy farms. *J. Am. Vet. Med. Assoc*. 2013. 242 pp.1732-1743
- Santos, J. E. P., Cerri, R. L. A., Ballou, M. A., Higginbotham, G. E., & Kirk, J. H. Effect of timing of first clinical mastitis occurrence on lactational and reproductive performance of Holstein dairy cows. *Animal reproduction science*. 2004.80(1-2), 31-45.
- Schukken, Y. H., J. Vanvliet, D. Vandegeer, and F. J. Grommers. A randomized blind trial on dry cow antibiotic infusion in a low somatic cell count herd. *J. Dairy Sci*. 1993. 76:2925—2930.
- Seegers, H., Fourichon, C., Beaudeau, F. Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy cattle herds. *Vet. Res*. 2003. 34, 475-491.
- Ster, C., M.C. Loiselle, and P. Lacasse. Effect of postcalving serum nonesterified fatty acids concentration on the functionality of bovine immune cells. *J. Dairy Sci*. 2012. 95:708-717. doi:10.3168/jds.2011-4695.
- Tucker, C.B., Lacy-Hulbert, S.J., Webster, R.J. Effect of milking frequency and feeding level before and after dry off on dairy cattle behavior and udder characteristics. *J. Dairy Sci*. 2009. 92:3194-3203.
- Thornton, P.K. Livestock production: recent trends, future prospects. *Philos. Trans. R. Soc. Biol. Sci*. 2010. 365:2853-2867. doi:10.1098/rstb.2010.0134.
- Zobel, G., Leslie, K., Weary, D.M., Von Keyserlingk, M.A.G. Gradual cessation of milking reduces milk leakage and motivation to be milked in dairy cows at dry-off. *J. Dairy Sci*. 2013. 96:5064-5071.

Van den Borne, B. H. P., Van Schaik, G., De Jong, G., & Lam, T. J. G. M. Determination of a definition of subclinical mastitis incidence based on somatic cell counts in the Netherlands. In Proceedings of the 11th Symposium of the International Society for Veterinary Epidemiology and Economics, Cairns, 2006. Australia (pp. 609-612).

Zobel, G., D.M. Weary, K.E. Leslie, and M.A.G. von Keyserlingk. Invited review: Cessation of lactation: Effects on animal welfare. J. Dairy Sci. 2015. 98:8263-8277. doi:10.3168/jds.2015-9617.

Van Soest, F. J. S., I. M. G. A. Santman-Berends, T. J. G. M. Lam, and H. Hogeveen. Failure and preventive costs of mastitis on Dutch dairy farms. J. Dairy Sci. 2016.99:8365-8374.

Valizaheh, R., D.M. Veira, and M.A.G. von Keyserlingk. Behavioural responses by dairy cows provided two hays of contrasting quality at dry-off. Appl. Anim. Behav. Sci. 2008. 109:190-200. doi:10.1016/j.applanim.2007.03.001.





Ceva Santé Animale S.A. 10, avenue de la Ballastière - B.p. 126 - 33500 Libourne Cedex - França
Fone: +33 (0)5 57 55 40 40 - Fax: +33 (0) 5 57 55 41 98
www.ceva.com - contact@ceva.com

